

ANEXO TÉCNICO AL HITO 1

LISTA DE MATERIALES (BOM) ACTUALIZADA Y PROTOCOLO DE CONTINGENCIA PARA RESISTENCIAS DE SENSADO (R_{shunt})

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” – SEDE TARIJA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería

Carrera: Ingeniería Mecatrónica / Ingeniería Biomédica

Asignatura: Circuitos Electrónicos III (IMT-221) — Gestión: Semestre 2-2026

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

1. Lista de Materiales Oficial y Consolidada (BOM Hito 1)

La siguiente tabla detalla los componentes requeridos para la implementación, simulación y validación experimental de la etapa de protección y supresión de transitorios inductivos del Hito 1:

Tabla 1: Especificaciones de Componentes para el Hito 1 del PFI

Ítem	Componente / Denominación	Parámetros Críticos y Tolerancia	Cant.	Función Técnica en el Circuito
1	Diodo Zener de Precisión	BZX55C5V1 ($V_Z = 5,1 \text{ V} \pm 5\%$, $P_{ZM} = 500 \text{ mW}$, $r_z \leq 15 \Omega$)	1	Limitador de techo de tensión segura para ADC ($0 - 5,1 \text{ V}$).
2	Diodo Schottky de Señal	BAT42, BAT43 o SD101 ($V_F \leq 0,33 \text{ V}$, $t_{rr} < 1 \text{ ns}$)	1	Alternativa Clamping Activo (Rail-to-Rail) al riel de $+3,3 \text{ V}$.
3	Diodos Rápidos de Conmutación	1N4148 ($t_{rr} \leq 4 \text{ ns}$, $I_{F(\text{máx})} = 200 \text{ mA}$, $V_R = 100 \text{ V}$)	3 a 5	Fijación de piso a $-0,7 \text{ V}$, redundancia o cadena de diodos (string).
4	Diodo Rectificador de Potencia	1N4007 ($I_{F(\text{avg})} = 1 \text{ A}$, $I_{FSM} = 30 \text{ A}$, $PIV = 1000 \text{ V}$)	1	Diodo Flyback de supresión de energía inductiva en la carga motriz.
5	Resistor Limitador de Serie (R_s)	180Ω o 220Ω / $0,5 \text{ W}$ a 1 W (Película metálica $\pm 5\%$)	1	Absorción de sobretensión y limitación de corriente hacia el Zener.
6	Resistor de Sensado Shunt (R_{shunt})	$0,1 \Omega$ / 2 W a 5 W (Cerámica/cemento, tolerancia $\leq 5\%$)	1	Elemento transductor corriente-voltaje (100 mV/A).
7	Resistores Auxiliares / Cargas	10Ω , 100Ω , $1 \text{ k}\Omega$, $10 \text{ k}\Omega$, $47 \text{ k}\Omega$ ($1/4 \text{ W}$)	Kit	Resistencia de carga de prueba (R_{LOAD}) y divisores de inyección.
8	Actuador Inductivo de Prueba	Motorreductor DC “Amarillo” ($3 \text{ V} - 12 \text{ V}$) o Solenoides inductivos	1	Generador físico de transitorio inductivo por conmutación.

2. El Resistor Shunt (R_{shunt}): Rol en el PFI y Requisito Nominal

En la arquitectura del Proyecto Final Integrador, el resistor Shunt (R_{shunt}) es el elemento primario encargado de traducir la corriente consumida por la carga en una diferencia de potencial

analógica:

$$V_{\text{shunt}}(t) = I_{\text{carga}}(t) \cdot R_{\text{shunt}} \quad (1)$$

Especificación de Diseño para el Sistema Integrado:

- **Valor Nominal Óptimo:** $R_{\text{shunt}} = 0,10 \Omega$ (100 m Ω).
- **Caída de Tensión:** A corriente nominal de 1,0 A, genera una señal de 100 mV, preservando el 99,2 % de la tensión de la fuente de +12 V para el actuador.
- **Disipación Térmica:** $P = I^2 R = (1,5 \text{ A})^2 \cdot 0,1 \Omega = \mathbf{0,225 \text{ W}}$ (un resistor de 5 W opera con un factor de seguridad térmico superior al 95 %).

3. Protocolo de Contingencia: Alternativas ante la ausencia de $R_{\text{shunt}} = 0,1 \Omega$

Si el equipo de trabajo no dispone de la resistencia de cemento de $0,1 \Omega / 5 \text{ W}$ durante la sesión del Hito 1, deberá aplicar obligatoriamente una de las siguientes cuatro alternativas de ingeniería para validar la red de protección sin alterar los objetivos de aprendizaje:

Alternativas de Contingencia para Banco de Trabajo

- A. Síntesis en Paralelo** → Conectar 5 a 10 resistores estándar de $1/4 \text{ W}$ en paralelo.
- B. Inyección Pura de Señal** → Reemplazar R_{shunt} por 10Ω , 100Ω o $1 \text{ k}\Omega$ (Sin motor).
- C. Supresión Flyback Directa** → Probar Flyback con motor a 12 V sin resistor en serie.
- D. Shunt Calibrado de Cobre** → Construir shunt resistivo con alambre de cobre esmaltado.

Alternativa A: Síntesis de Shunt por Arreglo en Paralelo (Recomendada para Potencia)

Si se dispone de resistencias comunes de película de carbón o metálica de $1/4 \text{ W}$ o $1/2 \text{ W}$, se puede construir una resistencia equivalente de bajo valor óhmico y mayor capacidad de disipación de potencia conectando N resistores idénticos en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{R}{N} \quad P_{total} = N \cdot P_{individual} \quad (2)$$

- **Opción A.1:** 10 resistencias de $1,0 \Omega / 1/4 \text{ W}$ en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{1,0 \Omega}{10} = 0,10 \Omega \quad P_{total} = 10 \times 0,25 \text{ W} = 2,50 \text{ W}$$

- **Opción A.2:** 5 resistencias de $0,47 \Omega / 0,5 \text{ W}$ en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{0,47 \Omega}{5} = 0,094 \Omega \quad P_{total} = 5 \times 0,50 \text{ W} = 2,50 \text{ W}$$

- **Opción A.3:** 5 resistencias de $1,0 \Omega / 1/4 \text{ W}$ en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{1,0 \Omega}{5} = 0,20 \Omega \quad P_{total} = 5 \times 0,25 \text{ W} = 1,25 \text{ W}$$

Alternativa B: Emulación por Divisor Resistivo (Validación de Protección de Entrada)

El objetivo del Hito 1 es evaluar la red de sujeción (clamping) y limitación (clipping) ante sobretensiones críticas. Si no se opera la planta motriz en esta etapa, el esquema de prueba será:

Procedimiento: Se sustituye R_{shunt} por una resistencia cualquiera del kit (10Ω , 100Ω o $1 \text{ k}\Omega$).
Validación: El generador de funciones inyecta directamente la sobretensión de prueba (15 V_{pp}). Se verifica en el osciloscopio que la tensión entregada al nodo del ADC se mantiene dentro de la cota segura ($0,0 \text{ V} \leq V_{ADC} \leq 5,1 \text{ V}$ o $3,3 \text{ V}$).

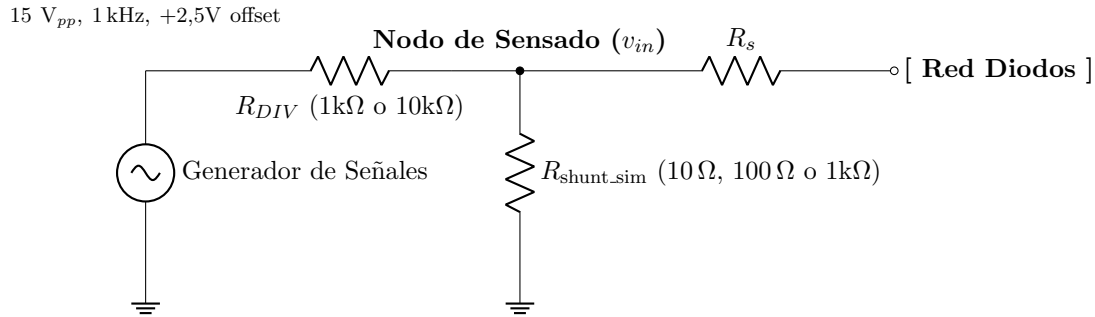


Figura 1: Emulación de señal mediante divisor resistivo.

Alternativa C: Ensayo Desacoplado del Diodo Flyback

Si se desea verificar la supresión de la fuerza contraelectromotriz ($V_L = L \frac{di}{dt}$) del motor DC real:

Advertencia de Seguridad en Banco

NO conectar resistencias de 1/4 W de 100 Ω o 1 k Ω en serie con el motor conectado a +12 V. Riesgo inminente de destrucción por disipación térmica y quemadura de proto-board.

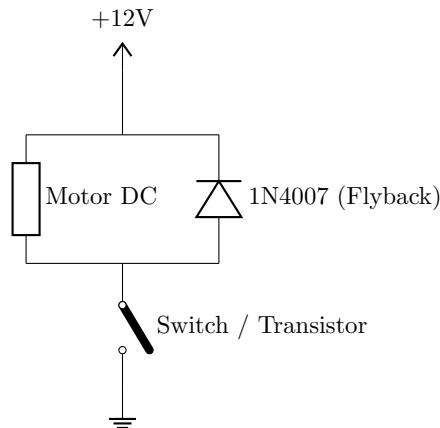


Figura 2: Configuración segura para ensayo de Diodo Flyback directo.

Procedimiento Seguro:

1. Conectar el motor directamente entre la fuente de +12 V y el switch mecánico hacia GND.
2. Conectar el diodo 1N4007 en antiparalelo directo a los bornes del motor (cátodo a +12 V, ánodo al nodo de conmutación).
3. Medir con el Canal 1 del osciloscopio el pico de apertura con y sin el diodo 1N4007 para evidenciar la absorción del transitorio inductivo.

Alternativa D: Calibración de Shunt por Longitud de Alambre de Cobre

En aplicaciones de instrumentación donde no se cuenta con componentes comerciales, es técnicamente válido confeccionar un resistor shunt calibrado utilizando un segmento de alambre

de cobre esmaltado (bobinado) aprovechando su resistividad:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \quad (3)$$

Para alambre de cobre magneto calibre AWG 24 (sección $A \approx 0,205 \text{ mm}^2$, resistividad $\rho \approx 1,72 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$):

Resistencia específica $\approx 0,084 \Omega/\text{metro}$

Construcción: Un segmento de 1,19 metros de alambre AWG 24 enrollado en forma no inductiva (bifilar) proporciona exactamente $0,10 \Omega$ con alta capacidad de corriente.

4. Matriz de Precauciones en Banco de Trabajo

Práctica Incorrecta / Riesgo en Banco	Consecuencia Física	Acción Correctiva de Ingeniería
Conectar un resistor de 1/4 W (10Ω a 100Ω) en serie con el motor a +12 V.	Destrucción térmica instantánea del resistor por sobrecarga de potencia ($P > 1,4 \text{ W}$).	Usar arreglo en paralelo (Alternativa A) o conectar el motor sin shunt para prueba de Flyback (Alternativa C).
Omitir la unión de tierras entre la fuente de +12 V, el generador y el osciloscopio.	Niveles de referencia flotantes, mediciones de offset erróneas y lazos de masa (<i>ground loops</i>).	Conectar todos los terminales de masa al nodo central de GND Común de la tarjeta de prototipos.
Colocar el diodo Zener en polarización directa en lugar de inversa.	La salida quedará recortada a +0,7 V en lugar de regular a +5,1 V.	Verificar cátodo (banda negra) conectado al nodo positivo de la señal.
Conectar el diodo Schottky BAT43 al revés en el riel de +3,3 V.	Cortocircuito permanente del riel de alimentación del microcontrolador a través del diodo en directa.	El ánodo del Schottky debe ir al nodo analógico del ADC y el cátodo al riel de +3,3 V.

Nota de Evaluación para el Hito 1

Los equipos que utilicen cualquiera de las alternativas de contingencia en la sesión práctica deberán documentar explícitamente en el **Pilar 1** de su memoria técnica (Jupyter Notebook) la justificación analítica del valor equivalente empleado y la deducción de potencia disipada. Para el Hito 2 (Sensado por Par Diferencial BJT), la incorporación del resistor nominal de $0,1 \Omega / 5 \text{ W}$ será obligatoria.